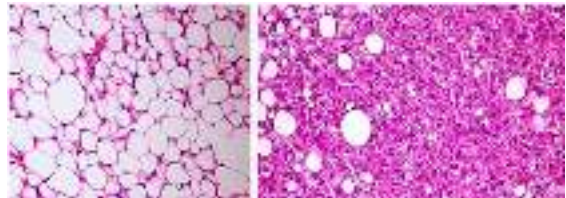


TEMA 20: TEJIDO ADIPOSO

1. GENERALIDADES

Tejido conjuntivo especializado en almacenar grasa con muy poca MEC y cuyas células son los adipocitos. Sus funciones son:

- **Almacenar lípidos** (triglicéridos) **para proporcionar energía** (ATP o calor) y agua.
- **Síntesis de lípidos** a partir de hidratos de carbono
- **Amortiguador mecánico**
- **Aislamiento térmico**
- **Función endocrina:** control del metabolismo



2. ADIPOCITOS

Células residentes especializadas en la síntesis y almacenamiento de lípidos. En cuanto a su distribución, se agrupan estrechamente y en gran número en el tejido adiposo, pero también están dispersos en TC laxo. Hay varios tipos:

- **Unilocular o grasa blanca** (sin tinción es amarilla, con triglicéridos ricos en carotenos).
- **Multilocular o grasa parda** (lipocromos y citocromos)

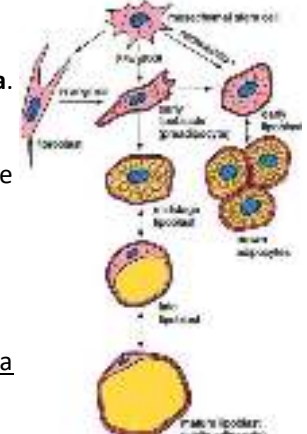
Las gotas de grasa son transparentes. Durante el procedimiento de inclusión, los lípidos se van (xileno).

2.1. ORIGEN DE LOS ADIPOCITOS

Están relacionados con los fibroblastos por su origen común, la **célula madre mesenquimática**.

Adoptan desde temprano una vía propia de desarrollo: **factor de transcripción PPAR γ /RXR**:

- **Lipoblasto temprano blanco (Myf5-)**: inicio del almacenamiento de triglicérido. Puede seguir desarrollándose hasta llegar a adipocito blanco o pasar de blanco a pardo.
- **Lipoblasto intermedio**: ovoides, varias gotas de lípidos rodeando al núcleo.
- **Lipoblasto tardío**: coalescencia de las gotas, REL abundante.
- **Lipoblasto maduro**: núcleo desplazado y comprimido.
- **Lipoblastos pardos tempranos (Myf5+)**: a partir de célula madre mesenquimática (factor de transcripción PRDM16/PCG-1) o a partir de lipoblastos tempranos blancos.



En cuanto a su aumento de número, los **adipocitos no se dividen por lo que tenemos el mismo número de adipocitos desde el nacimiento**. No obstante, encontramos células mesenquimales indiferenciadas incluidas en el propio tejido, que son células madre derivadas del tejido adiposo (**estroma perivascular**) y las responsables de la plasticidad de este tejido (transdiferenciación): se convierten en condrocitos, adipocitos, osteoblastos, miocitos y células endoteliales.

2.2. ADIPOCITO BLANCO O UNILOCULAR

Redondos y grandes (100 μ m) con una **gran vacuola lipídica** (triglicéridos) **resultante de la coalescencia de varias**, que está rodeada de vimentina (fil. intermedio) y tiene citoplasma (RER y AG escasos; REL abundante y mitocondrias) y núcleo periférico con una lámina basal muy delgada. Están rodeados de fibras de reticulina.

2.2.1. TEJIDO ADIPOSO UNILOCULAR

En zonas sometidas a estrés mecánico los adipocitos forman lóbulos separados por septos de tejido conjuntivo. En el estroma conjuntivo, encontramos:

- **Mastocitos, macrófagos, leucocitos**, algunos **fibroblastos** y **células precursoras** de adipocitos.
- **Vasos sanguíneos**, que permiten el intercambio bidireccional de lípidos
- **Nervios con terminaciones en torno a los vasos**, con inervación dual simpática y sensitiva.



Es un tejido con preferencias de edad y sexo, pues la cantidad en hombres es de 15-20% y el de mujeres 20-25%. Su **localización es subcutánea (reserva y aislante) y abdominal preferentemente**. En función de su distribución, tiene efectos/funciones diferentes: si se acumula en depósitos viscerales y subcutáneo abdominal da lugar a diabetes tipo II y cardiovasculares, mientras que la acumulación en glúteos y femorales, tiene función protectora. Sus funciones son las siguientes:

- **Reserva energética**
- **Constructivas mecánicas** (como plantas de pies)
- **Secreción hormonal (adipocinas):**
 - **Leptina:** inhibe apetito
 - **Adiponectina:** aumenta sensibilidad a insulina y antiinflamatoria
 - **Resistina:** promueve resistencia a insulina e inflamación, por lo que se creía que era la causa de la obesidad y diabetes tipo II.
 - **Hormonas esteroideas:** estrógenos y andrógenos (están asociados a la menopausia).
- **Protección de órganos** (como riñón)
- **Aislamiento térmico** (en animales de clima frío)

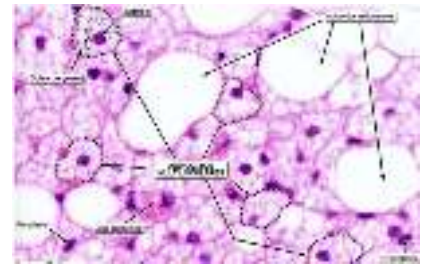
El tejido puede variar de volumen drásticamente por efectos hormonales:

- **Hormonas sexuales:** modifican la distribución y cantidad.
- **Tiroides:** aumenta el metabolismo, quemando grasas y reduciendo el tejido adiposo
- **Mutación (ob/ob) o defecto en leptina:** da lugar a obesidad

El **incremento de volumen del tejido adiposo blanco** puede suceder como **hiperplasia** (aumento del número de adipocitos) o **hipertrofia** (aumento del volumen celular 4 veces el típico). Primero se suele dar hipertrofia (sobrepeso) y luego hiperplasia a medida que aumenta la severidad (obesidad).

2.3. ADIPOCITO PARDO O MULTILOCULAR

Más pequeños que los blancos. Es **poligonal y tiene muchas inclusiones lipídicas, más pequeñas que los de los adipocitos blancos**. Tiene un **aspecto parduzco** (por los citocromos y lipocromos) y un núcleo redondo ligeramente excéntrico. También tiene membrana basal y fibras de reticulina. Se encarga de oxidar ácidos grasos para producir calor. Por ello, tienen más citoplasma con muchas mitocondrias. Estas son mitocondrias especiales que producen calor en lugar de ATP:



- **Crestas largas y apiladas** que irradian de varios puntos
- **Inducción del gen UCP-1** que provoca que la membrana mitocondrial interna tenga **termogenina** (canal por el que fluyen libremente los protones) que genera calor causando la pérdida del gradiente de protones.

2.3.1. TEJIDO ADIPOSO MULTILOCULAR

Dividido en lóbulos y lobulillos separados por conjuntivo. Es un tejido muy vascularizado que se encarga de la termorregulación. Es abundante en animales que hibernan. En ratas aumenta si baja la temperatura y disminuye (se parecen a adipocitos blancos) si tienen buena alimentación y aumenta la temperatura. En seres humanos tienen localización escasa y dispersa: lo encontramos en fetos y neonatos, disminuyendo con la edad, en habitantes de zonas frías y no se elimina con el ejercicio. Las fibras nerv. que terminan sobre sus adipocitos son de inervación simpática.

2.4. ADIPOCITOS BEIGE

Cuando disminuye la temperatura en ratones, las células de grasa blanca pasan a ser células similares a las de grasa parda (multiloculares y expresan UCP-1). Los **adipocitos beige surgen sin la necesidad de síntesis de adipocitos nuevos desde precursores**. Se da **transdiferenciación desde linfocitos blancos diferenciados**.

